UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Informe de Avance: Proyecto P18
Dinámica de Fluidos 2D por Diferencias Finitas

Vicente Mayta Vega[1]

[1] *vmayta@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María*

1. Introducción

Las ecuaciones de Navier-Stokes representan uno de los pilares más complejos de la física clásica, describiendo el comportamiento de fluidos desde escalas microscópicas hasta fenómenos geofísicos masivos. Su relevancia trasciende la física teórica, siendo herramientas críticas en áreas como la aeronáutica, la meteorología y la biofísica, donde la incompresibilidad del fluido impone restricciones matemáticas rigurosas y dada su naturaleza no lineal y el acoplamiento entre presión y velocidad, su solución analítica es inexistente para la mayoría de los casos prácticos, es justamente por ello que se han desarrollado métodos numéricos para su solución y/o aproximación. La ecuación de Navier-Stokes para fluidos incompresibles (forma diferencial) puede escribirse como:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} \tag{1}$$

En este avance se presenta la implementación preliminar de un solver basado en el **método de proyección de Chorin**. Este esquema permite desacoplar la presión de la velocidad mediante un proceso de pasos fraccionados, facilitando el tratamiento de la restricción de divergencia nula característica de los fluidos incompresibles. En general el trasfondo teórico del método de tipos de proyección se basa en el teorema de descomposición de Helmholtz–Hodge o simplemente descomposición de Hodge. Este establece que un campo vectorial $\mathbf{u}$ en un dominio simplemente conexo se descompone de forma única como:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{sol} + \mathbf{u}_{irr} = \mathbf{u}_{sol} + \nabla\phi \tag{2}$$

donde $\nabla \times \nabla\phi = 0$. Aplicando la divergencia ($\nabla \cdot \mathbf{u}_{sol} = 0$):

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \nabla^2 \phi \tag{3}$$

Si se conoce el campo $\mathbf{u}$, esta ecuación de Poisson permite resolver ϕ y con ello obtener la parte solenoidal mediante:

$$\mathbf{u}_{sol} = \mathbf{u} - \nabla\phi \tag{4}$$

Este es el fundamento del método de proyección para las ecuaciones de Navier–Stokes incompresibles.

1.1. Fundamentos del Método de Proyección de Chorin

Su operación se divide en tres etapas lógicas:

1. **Paso Predictor:** Se calcula una velocidad intermedia $\mathbf{u}^* = (u^*, v^*)$ resolviendo las componentes de advección y difusión. En este punto, se ignora el gradiente de presión. El campo resultante $\mathbf{u}^*$ no es físicamente posible porque no conserva la masa (su divergencia no es cero).

2. **Etapa de Poisson:** Se utiliza la divergencia de $\mathbf{u}^*$ como término fuente para una ecuación elíptica de presión ($\nabla^2 p = \nabla \cdot \mathbf{u}^*$). Este paso identifica la presión necesaria para "corregir" el error de compresión de la velocidad intermedia (ecuación 3).

3. **Paso Corrector (Proyección):** Se proyecta el campo $\mathbf{u}^*$ sobre un espacio de funciones de divergencia nula (solenoidal). Matemáticamente, se resta el gradiente de la presión calculada, obteniendo el campo final $\mathbf{u}^{n+1}$ que cumple simultáneamente con el momento y la continuidad (este paso también se conoce como correccional solenoidal, ecuación 4).

2. Metodología Numérica

Es importante aclarar que tanto la metodología numérica como la arquitectura de la malla usada se basó netamente en la formulación de Griebel et al. (1998) (libro guía usado, está en la documentación del proyecto).

2.1. Arquitectura Espacial

Para una mejor simulación y realismo del movimiento de fluidos se elige el uso de una malla escalonada, esta distribuye las variables topológicamente: la presión p se confina al centro geométrico del volumen de control, mientras que la velocidad horizontal u se evalúa en las caras verticales izquierda y derecha, y la velocidad vertical v en las caras horizontales superior e inferior.

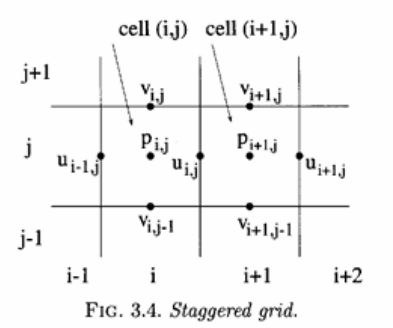

Figura 1: Esquema de malla escalonada

De este modo, la diferencia de presión entre dos celdas adyacentes actúa de forma natural y directa sobre la velocidad que atraviesa la cara compartida entre ellas. Lo que elimina errores de desacoplamiento al usar las derivadas centrales con el método de diferencias finitas

El esquema de Griebel implementa **celdas fantasma** que consisten en una capa de nodos imaginarios que envuelve exteriormente todo el dominio físico. Su propósito es evitar programar formulas especiales para las paredes del dominio, ya que en los bordes se suele romper la simetría al aplicar las condiciones de borde (CB). En lugar de cambiar la ecuación principal en los bordes, se modifican los valores de esta capa virtual.

2.2. Esquema de Pasos Fraccionados (Chorin)

Ignorando los términos del gradiente de presión de la ecuación 1 se implementan los campos de velocidad estrella $F = u^*$ y $G = v^*$, los cuales se obtienen de $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \frac{\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^\mathbf{n}}{\Delta t}$. Notamos que justamente son un paso intermedio entre el campo final $\mathbf{u}^{n+1}$ y el campo actual $\mathbf{u}^n$ y por ello no cumplen la condición de incompresibilidad ($\nabla \cdot \mathbf{u}^* \neq \mathbf{0}$). Luego despejando por componentes obtenemos:

$$F = u^n + \Delta t \left(\nu \nabla^2 u^n - \text{convección}(u^n(\gamma)\right) \tag{5}$$

$$G = v^n + \Delta t \left(\nu \nabla^2 v^n - \text{convección}(v^n(\gamma)\right) \tag{6}$$

Para estabilizar la solución a altos números de Reynolds, se incorpora un parámetro de amortiguamiento γ en los términos convectivos (ver en el código), el cual permite una mezcla ponderada entre el esquema de diferencias centrales y el esquema *upwind*, reduciendo las oscilaciones numéricas en el transporte de momento. Cabe mencionar que siguiendo a Griebel se usaron las formas conservativas de las derivadas parciales en los términos convectivos.

Una vez obtenido el campo estrella $\mathbf{u}^*$ nos es simple reconocer la descomposición de Hodge en la cual se basa el método (siguiendo la notación puesta en la introducción $\mathbf{u}^* = \mathbf{u}$, $\mathbf{u^{n+1}} = \mathbf{u_{sol}}$ y $p^{n+1} = \phi$). Como el campo $\mathbf{u^{n+1}}$ es incompresible y el campo estrella no lo es, al aplicar la divergencia en ambos lados de la ecuación obtenemos una ecuación de Poisson para el campo de presiones. Computacionalmente, la divergencia del campo predictor actúa como el término fuente de esta ecuación:

$$\nabla^2 p^{n+1} = \frac{\rho}{\Delta t}\left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y}\right) \tag{7}$$

Para resolver mediante diferencias finitas centradas se implementó un solver iterativo basado en el método de Gauss-Seidel (esto ya que se genera un basto sistema de ecuaciones acopladas e invertir una matriz de esos coeficientes es muy costoso computacionalmente). Se amplió el esquema utilizando la técnica de Sobre-Relajación Sucesiva (SOR), la cual introduce un factor de relajación $\omega \in (1, 2)$ que pondera la actualización iterativa. El algoritmo evalúa el dominio continuamente hasta que el residuo máximo absoluto entre dos iteraciones consecutivas resulta menor a una tolerancia predefinida ϵ.

Finalmente, la simulación transita al **Paso Corrector (Proyección)**. Habiendo calculado un campo de presiones p^{n+1} que absorbe el error de divergencia, las velocidades finales para el nuevo instante de tiempo se obtienen "corrigiendo" los campos intermedios F y G con el respectivo gradiente de presión:

$$u^{n+1} = F - \frac{\Delta t}{\rho}\frac{\partial p^{n+1}}{\partial x} \tag{8}$$

$$v^{n+1} = G - \frac{\Delta t}{\rho}\frac{\partial p^{n+1}}{\partial y} \tag{9}$$

Al haber posicionado estratégicamente la presión en el centro de las celdas y las velocidades en sus fronteras, el empuje generado por el gradiente de presión recae con precisión matemática sobre el lugar exacto donde se necesita corregir la velocidad. De esta forma, el algoritmo evita recurrir a interpolaciones o promedios espaciales forzados. El resultado final es un campo de velocidades suave, estable, que respeta de forma estricta la conservación de la masa (divergencia nula) y representa fielmente el comportamiento de un fluido incompresible.

3. Cavidad Cuadrada

Con el campo de velocidades bien definido es posible simular casos de estudio como este, el modelo consiste en un dominio cerrado donde el movimiento del fluido es impulsado exclusivamente por el desplazamiento tangencial y constante de la pared superior (la tapa), mientras que las paredes inferior y laterales permanecen completamente estáticas.

3.1. Implementación Numérica de las Condiciones de Borde

El modelo se simula suponiendo condiciones de No-deslizamiento (no-slip conditions), ya que las paredes son fijas (menos la superior) obviamente las velocidades perpendiculares a ellas son 0, es decir, $u = 0$ en las paredes verticales y $v = 0$ en las paredes horizontales.

Por otro lado gracias a la existencia de las celdas fantasma es posible caracterizar las CB de forma numérica para las velocidades tangenciales a la pared. Debido a que los nodos de velocidad tangencial no se ubican sobre la frontera física, se impone que el valor en la celda exterior sea exactamente el negativo del valor en la celda interior ($v_{\text{fantasma}} = -v_{\text{interna}}$), lo que garantiza un promedio de cero justo sobre la pared. En el caso de la tapa móvil (con velocidad u_{tapa}), la relación algebraica impuesta en la celda fantasma superior es $u_{\text{fantasma}} = 2u_{\text{tapa}} - u_{\text{interna}}$.

4. Trabajo Futuro

Hasta aquí llega el avance del proyecto, pero se contemplan los siguientes pasos para su cumplimiento total:

1. Cálculo del campo escalar de vorticidad y generación de las líneas de corriente.

2. Animar la evolución temporal de la velocidad y la vorticidad.

3. Aumento de Re.

4. Comparación cuantitativa de los perfiles de velocidad extraídos del centro de la cavidad contra las soluciones de referencia de Ghia et al. (1982).

5. Resolver el segundo caso de estudio: el flujo en un canal continuo con un obstáculo circular estacionario.

5. Referencias

- Griebel, M., Dornseifer, T., & Neunhoeffer, T. (1998). *Numerical Simulation in Fluid Dynamics: A Practical Introduction*. SIAM.